ESTOQRÁPIDO – SISTEMA DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS

Relatório Técnico-científico parcial apresentado ao curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), como requisito para a disciplina de Projeto Integrador.

Tutor(a): Eloísa Nascimento Cavalcanti

Araras – SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTOQRÁPIDO – SISTEMA DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO APRESENTADO NA DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR PARA O CURSO DE BACHAREL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIVESP).

SANTOS, Alex dos; CASSIANO, Alexandre; BATISTA, Alexandre Rogério Medeiros; LIMA, Luiz Othávio Alves . **EstoqRápido – Sistema de entrada e saída de materiais.**. Relatório Técnico-Científico. Bacharel em Tecnologia da Informação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: (Eloísa Nascimento Cavalcanti). Polos: Araras, Santa Cruz da Conceição, Pedreira e Piracaia, 2026.

ARARAS-SP

2026

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo a formatação de um sistema de gerenciamento para **entrada e saída de materiais**, mais especificamente para gestão e controle de estoque. Pretende-se, a partir de um levantamento feito com a comunidade e comércios locais da cidade de Araras que poderiam se beneficiar de uma solução tecnológica de controle. Um estabelecimento do setor de comércio de materiais de construção foi escolhido. A solução, envolve a construção de um sistema de gerenciamento com banco de dados, para o qual, serão utilizadas ferramentas como: framework, banco de dados SQL e controle de versão.

PALAVRAS-CHAVE: Setor comercial de materiais de construção. Gestão de estoque. Controle de materiais. Banco de Dados.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Índice de figuras

Figura 1 - Login sistema - Fonte: EstoqRápido, 2026.....13
Figura 2- Tela inicial - Fonte: EstoqRápido, 2026.....14
Figura 3- Cadastro - Fonte: EstoqRápido, 2026.....14
Figura 4 - Relatórios - Fonte: EstoqRápido, 2026.....15
Figura 5- Relatório estoque atual - Fonte: EstoqRápido, 2026.....16
Figura 6 - Relatórios entradas - Fonte: EstoqRápido, 2026.....16
Figura 7- Relatório saídas - Fonte: EstoqRápido, 2026.....17
Figura 8 - Relatório mais retirados - Fonte: EstoqRápido, 2026.....17
Figura 9 - Relatório estoque baixo - Fonte: EstoqRápido, 2026.....18
Figura 10 - Gestão de usuários - Fonte: EstoqRápido, 2026.....18
Figura 11- Anexo 1 Modelo conceitual.....20
Figura 12 - Anexo 2 - Modelo lógico.....21

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....6
2 DESENVOLVIMENTO.....7
2.1 Objetivos.....7
2.1.1 Objetivo geral.....7
2.1.2 Objetivos específicos.....7
2.2 Justificativa e delimitação do problema.....8
2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....9
2.3.1 Cenário econômico do interior paulista e a necessidade de soluções tecnológicas para gestão de negócio.....9
2.3.2. A escolha de frameworks PHP e banco de dados MySQL sob a perspectiva custo-benefício.....10
2.3.3 Aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso de Tecnologia da Informação da UNIVESP.....11
2.4 METODOLOGIA.....12
2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL.....13
3 REFERÊNCIAS.....19
4 Anexos.....20

1 INTRODUÇÃO

O tema deste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de gestão de materiais, com foco na informatização dos processos de controle de estoque em um ambiente comercial específico. A ideia central é projetar e implementar uma solução baseada em tecnologias web, que seja capaz de atender às necessidades operacionais do estabelecimento, proporcionando maior eficiência, segurança e acessibilidade às informações.

O escopo da pesquisa está delimitado ao desenvolvimento de um software utilizando framework web, com integração a um banco de dados estruturado e aplicação de práticas de controle de versão, contemplando funcionalidades essenciais como cadastro, atualização e monitoramento de materiais. O estudo não abrange a implantação em larga escala ou integração com sistemas externos, concentrando-se na modelagem, desenvolvimento e validação de um protótipo funcional para utilização no estabelecimento escolhido.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de gestão de controle de materiais para um estabelecimento comercial do setor de comércio de materiais para construção civil, visando analisar, projetar e implementar uma solução que atenda às necessidades identificadas, promovendo maior controle, organização e eficiência nas operações relacionadas ao gerenciamento de estoque.

2.1.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos compreendem:

1. Análise do cenário de gerenciamento atual e estrutura existente do estabelecimento envolvido para melhor delimitar o problema (análise de requisitos);
2. Construção um modelo conceitual do banco de dados, a partir da demanda identificada (modelo conceitual);
3. Avaliação junto às organizações se o modelo lógico formulado, atende suas reais necessidades (Plano de testes e modelagem do banco de dados);
4. Desenvolvimento da estrutura do banco de dados;
5. Desenvolvimento da codificação de pacotes (Framework) utilizando linguagem PHP;
6. Implantação do sistema no estabelecimento;
7. Desenvolver o controle de versão, através do uso da plataforma de código GIT Hub.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A crescente digitalização dos processos organizacionais tem impactado significativamente a forma como empresas de diversos setores gerenciam suas operações, especialmente no que se refere ao controle de materiais e estoques. No segmento do comércio de materiais de construção — foco desta pesquisa — essa necessidade é evidente em razão da variedade de produtos, da elevada rotatividade de itens e da importância de um controle preciso para evitar inconsistências operacionais, perdas ou desperdícios.

Entretanto, muitos estabelecimentos, sobretudo de pequeno porte localizados no interior do Estado de São Paulo, ainda operam sem sistemas informatizados adequados, valendo-se de métodos parcialmente manuais ou pouco estruturados. Essa condição compromete tanto a eficiência dos processos quanto a confiabilidade das informações, impactando negativamente a gestão de estoques.

Diante desse cenário, este trabalho adota como problema de pesquisa a ausência de um sistema informatizado de gestão e controle de materiais em um estabelecimento comercial do ramo de materiais de construção. A partir disso, formula-se a seguinte questão norteadora: **de que maneira o desenvolvimento e a implementação de um sistema informatizado podem contribuir para a melhoria do controle, da gestão e da tomada de decisão em uma empresa do ramo analisado?**

Este estudo se insere no campo da Tecnologia da Informação, com ênfase no desenvolvimento de sistemas e na engenharia de software, contemplando a aplicação de conceitos fundamentais como modelagem de dados, sistemas de bancos de dados, arquitetura de aplicações web e boas práticas de desenvolvimento colaborativo.

A escolha do tema justifica-se pela identificação de uma demanda real no ambiente analisado, aliada à oportunidade de aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação. Ademais, o projeto busca contribuir para a melhoria dos processos organizacionais do estabelecimento escolhido, evidenciando o potencial de soluções tecnológicas de baixo custo na promoção de ganhos operacionais e no fortalecimento da gestão empresarial.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.3.1 Cenário econômico do interior paulista e a necessidade de soluções tecnológicas para gestão de negócio

O interior do estado de São Paulo tem apresentado, nas últimas décadas, um processo consistente de descentralização econômica, caracterizado pela expansão de atividades comerciais e industriais fora da Região Metropolitana. Esse movimento foi intensificado no período pós-pandemia de COVID-19, com a interiorização de investimentos e o crescimento de pequenas e médias empresas (PMEs), especialmente nos setores de comércio e serviços.

De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), o interior paulista responde por parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, evidenciando dinamismo econômico e aumento da competitividade regional (SEADE, 2023). Paralelamente, o setor de comércio de materiais de construção apresenta relevância estratégica, impulsionado pela expansão urbana, reformas residenciais e programas habitacionais.

Entretanto, empresas de pequeno porte enfrentam desafios estruturais relacionados à gestão eficiente de seus recursos, especialmente no controle de estoques, que impacta diretamente a lucratividade e a sustentabilidade do negócio. Nesse contexto, a adoção de sistemas informatizados torna-se um fator crítico de competitividade.

Segundo Laudon e Laudon (2020), sistemas de informação gerencial permitem a coleta, processamento e análise de dados operacionais, auxiliando na tomada de decisão e na otimização de processos internos. No caso específico da gestão de estoques, tais sistemas contribuem para a redução de perdas, melhoria no controle de entradas e saídas e maior acuracidade nas informações.

Além disso, pequenas empresas possuem restrições orçamentárias que limitam a adoção de soluções proprietárias de alto custo. Assim, torna-se necessária a utilização de tecnologias acessíveis, que conciliem baixo investimento com eficiência operacional. Como afirmam O'Brien e Marakas (2013), soluções tecnológicas devem ser alinhadas à realidade organizacional, considerando custos, escalabilidade e facilidade de implementação.

Dessa forma, a utilização de aplicações web com banco de dados se apresenta como alternativa viável, permitindo acesso remoto, centralização das informações e redução de custos com infraestrutura.

2.3.2. A escolha de frameworks PHP e banco de dados MySQL sob a perspectiva custo-benefício

A escolha de tecnologias para o desenvolvimento de sistemas deve considerar critérios técnicos e econômicos, especialmente em projetos voltados a pequenas empresas. Nesse sentido, o uso de frameworks em PHP aliados ao banco de dados MySQL destaca-se como uma solução amplamente adotada e consolidada no mercado.

O PHP é uma linguagem de script amplamente utilizada no desenvolvimento web, caracterizada por sua simplicidade, flexibilidade e ampla compatibilidade com servidores (WELLING; THOMSON, 2017). Sua natureza open source contribui significativamente para a redução de custos de desenvolvimento, fator determinante para pequenos empreendimentos.

Os frameworks PHP, como Laravel e CodeIgniter, fornecem estruturas padronizadas que facilitam o desenvolvimento de aplicações seguras e escaláveis. Segundo Pressman e Maxim (2021), frameworks promovem boas práticas de engenharia de software, como modularização, reutilização de código e separação de responsabilidades (padrão MVC – Model-View-Controller).

Além disso, frameworks modernos incorporam mecanismos nativos de segurança, como proteção contra SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) e Cross-Site Request Forgery (CSRF), aspectos fundamentais em sistemas que manipulam dados sensíveis.

No que se refere ao banco de dados, o MySQL destaca-se como um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais (SGBDR) mais utilizados no mundo, especialmente em aplicações web (ELMASRI; NAVATHE, 2018). Sua popularidade decorre de fatores como:

- Gratuidade (versão comunitária);
- Alto desempenho em operações de leitura e escrita;
- Facilidade de integração com PHP;
- Ampla documentação e suporte da comunidade.

A integração entre PHP e MySQL é amplamente consolidada, formando a base da arquitetura LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), reconhecida por sua robustez e baixo custo operacional. Conforme Sommerville (2019), a escolha de tecnologias maduras e amplamente utilizadas reduz riscos de implementação e facilita a manutenção do sistema ao longo do tempo.

Assim, sob a perspectiva de custo-benefício, a adoção de um framework PHP com banco de dados MySQL atende às necessidades de pequenas empresas ao oferecer uma solução eficiente, segura e economicamente viável.

2.3.3 Aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso de Tecnologia da Informação da UNIVESP

A implementação de um sistema de gestão de estoque utilizando tecnologias web também representa uma oportunidade de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

A formação em Tecnologia da Informação proporciona base teórica e prática em áreas essenciais, como desenvolvimento de software, bancos de dados, engenharia de requisitos e redes de computadores. Segundo Sommerville (2019), o desenvolvimento de software eficaz depende da integração entre teoria e prática, permitindo ao profissional compreender não apenas como construir sistemas, mas também como adaptá-los às necessidades do usuário.

No contexto do projeto proposto, destacam-se as seguintes competências desenvolvidas ao longo da formação:

- Modelagem de dados: utilização de conceitos de bancos de dados relacionais (MER) para estruturar informações de estoque, produtos e movimentações;
- Programação web: desenvolvimento de interfaces e lógica de negócio utilizando linguagens como PHP, HTML, SQL, CSS e JavaScript;
- Engenharia de software: aplicação de metodologias para levantamento de requisitos, análise e projeto do sistema;
- Segurança da informação: implementação de práticas para proteção de dados e controle de acesso;
- Redes de computadores: compreensão da infraestrutura necessária para hospedagem e acesso ao sistema.

Além disso, a utilização de *frameworks* reforça o aprendizado de padrões de projeto e boas práticas de desenvolvimento, aproximando o estudante das exigências do mercado de trabalho.

De acordo com Pressman e Maxim (2021), a experiência prática em projetos reais é fundamental para consolidar o conhecimento teórico e desenvolver competências profissionais. Nesse sentido, o desenvolvimento de um sistema aplicado a um estabelecimento comercial real contribui não apenas para a solução de um problema concreto, mas também para a formação técnica do estudante.

2.4 METODOLOGIA

A metodologia aplicada no desenvolvimento do projeto ESTOQRÁPIDO – Sistema de Entrada e Saída de Materiais, caracteriza-se como uma pesquisa-ação de natureza aplicada, fundamentada em um ciclo de design centrado no usuário. O projeto foi realizado no contexto da gestão de almoxarifado de uma loja de materiais de construção, onde se identificou a ausência de um controle automatizado sobre a movimentação de insumos. O diagnóstico contou com a participação de gestores e operadores de estoque, cujas informações foram obtidas por meio de observação direta do fluxo operacional e entrevistas semiestruturadas.

Na fase de criação e prototipagem, os requisitos levantados foram transpostos para uma arquitetura de sistema digital, priorizando operações de registro de entrada e saída de insumos para garantir o cálculo de saldos em tempo real. A análise de dados sob uma abordagem qualitativa permitiu a priorização das funções essenciais do software, focando na integridade das informações e na substituição de processos manuais por um sistema centralizado de controle.

Por fim, a etapa de validação foi realizada exclusivamente em ambiente de testes, utilizando dados simulados para preservar a integridade das informações reais da organização. Foram aplicados testes de caixa-preta e simulações de cenários críticos, como a tentativa de saída de materiais com saldo insuficiente, para verificar a precisão dos algoritmos e a robustez das travas do sistema. As devolutivas coletadas permitiram a implementação de melhorias na interface gráfica, como a inclusão de sinalizadores visuais de estoque crítico e a funcionalidade de exportação de relatórios gerenciais, garantindo a eficácia da ferramenta proposta.

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

A solução desenvolvida, chamado “ESTOQRÁPIDO – Sistema de Entrada e Saída de Materiais”, nasceu com o propósito de organizar o controle de mercadorias em lojas de materiais de construção. A ideia principal foi tornar o trabalho do dia a dia mais prático, permitindo que o dono ou o gerente acompanhe o estoque de forma rápida sem utilizar anotações ou planilhas.

A preocupação com a aparência e o uso do sistema foi constante. Criamos um visual simples e direto, para que qualquer funcionário consiga mexer no programa sem dificuldades. O sistema guia o usuário visualmente pelas telas de cadastro e consulta, o que evita a necessidade de cursos ou treinamentos demorados para aprender a usar as funções disponíveis.

Na parte técnica, o foco foi entregar uma ferramenta segura. Por isso, o sistema exige que o usuário se identifique ao entrar utilizando credenciais, garantindo que as informações da loja não fiquem expostas. Durante a criação, conversamos com quem realmente vai usar o sistema no balcão e no depósito. Ouvir essas sugestões ajudou a melhorar o programa, pois acreditamos que, mesmo sendo uma solução acessível, ela deve oferecer uma ótima experiência para quem a utiliza.

A organização do banco de dados foi montada baseada no que identificamos nessas conversas, focando no que realmente falta em uma loja de construção. Fizemos uma estrutura limpa, guardando apenas o que é importante para o controle de entrada e saída. Isso evita que o sistema fique pesado com dados inúteis e poupa o tempo do funcionário, que não precisa preencher campos irrelevantes. Os esquemas desta organização podem ser vistos nos Anexos I e II.

Nas imagens a seguir, é possível visualizar algumas telas do sistema, mostrando como ele é fácil de usar e eficiente para o trabalho.

Figura 1 - Login sistema - Fonte: EstoqRápido, 2026

Tela de login do sistema onde é possível o usuário fazer o acesso, inserindo as credenciais.

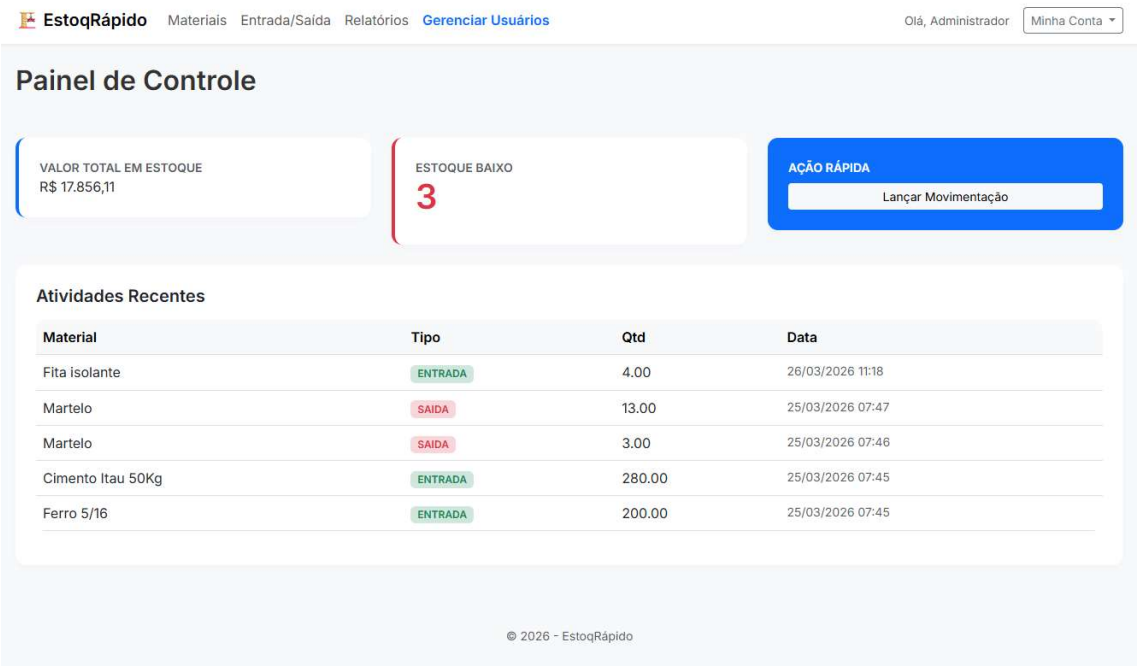

Figura 2- Tela inicial - Fonte: EstoqRápido, 2026

Tela inicial do sistema foi desenvolvida para trazer as principais informações para o usuário, sendo valor total do estoque, itens com o estoque baixo e as atividades recentes onde mostra os últimos lançamentos de entradas ou saídas de produtos e foi adicionado um botão para acesso rápido de lançamento de movimentação. No menu superior possui alguns itens que são acesso para funcionalidades do sistema como cadastro de materiais, lançamentos, relatórios e gerenciamento de usuário, onde esse gerenciamento só é exibido para os administradores do sistema.

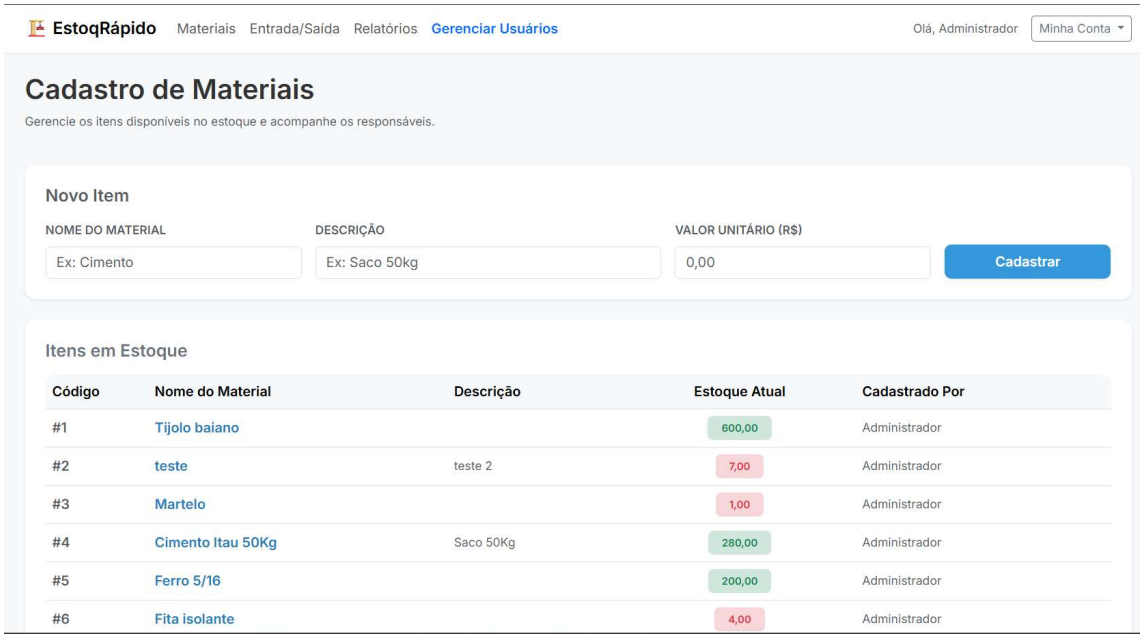

Figura 3- Cadastro - Fonte: EstoqRápido, 2026

Na tela de cadastro, possui uma tela intuitiva, onde o usuário possa preencher os campos necessários, que possui três campos, sendo nome do material, descrição e valor unitário, o campo descrição não possui obrigatoriedade de preenchimento, nessa tela é possível visualizar os materiais cadastrados e identificar qual usuário que realizou o cadastro, após gerar o cadastro o sistema vai gerar um código único para cada item novo cadastrado.

Figura 4 - Relatórios - Fonte: EstoqRápido, 2026

Tela de consulta de relatórios, nessa tela o usuário tem cinco opções de relatórios para apoiá-lo durante o dia a dia, sendo estoque atual, entradas, saídas, mais retirados e estoque baixo.

Figura 5- Relatório estoque atual - Fonte: EstoqRápido, 2026

Tela de consulta do relatório de estoque atual, onde é possível verificar todos os itens cadastrados, valor de cada item e o valor acumulado e no fim é possível identificar valor total do estoque, tendo opção de impressão, caso o material esteja com o saldo menor que 10 será indicado uma cor diferente na aba de quantidade.

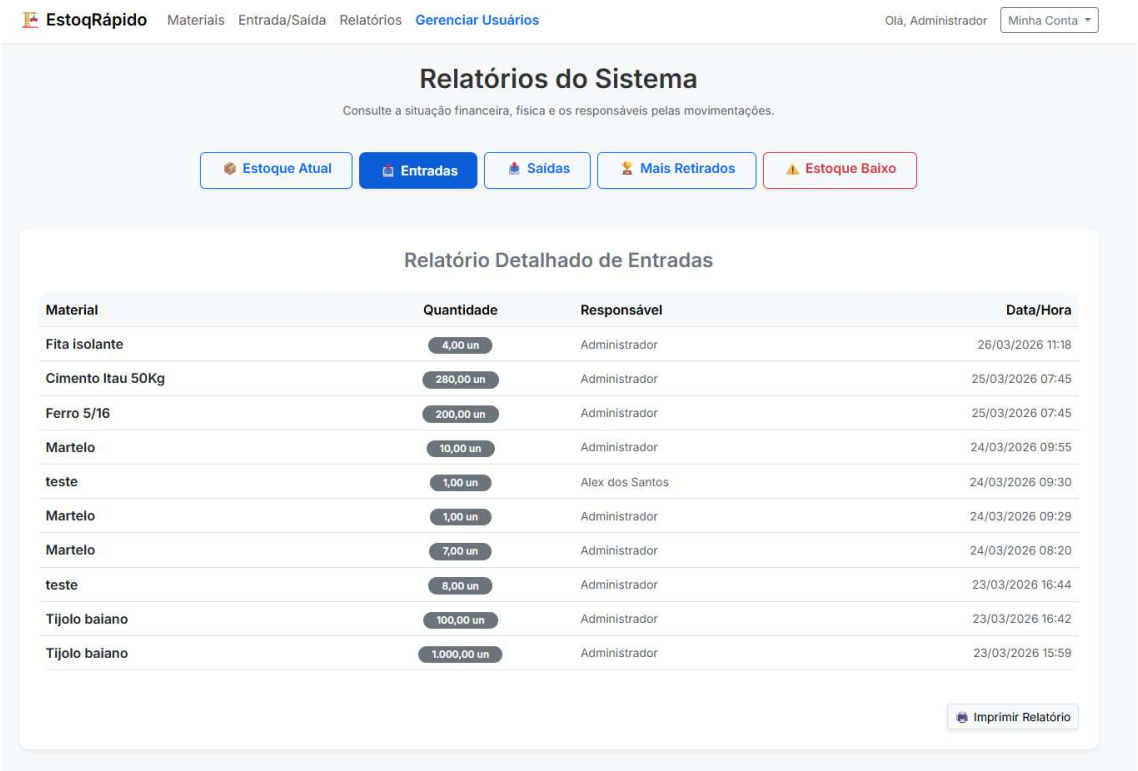

Figura 6 - Relatórios entradas - Fonte: EstoqRápido, 2026

Na tela do relatório de entradas, é possível identificar as entradas realizadas, podendo identificar a quantidade e o usuário que fez o lançamento, contendo a data e a hora do registro.

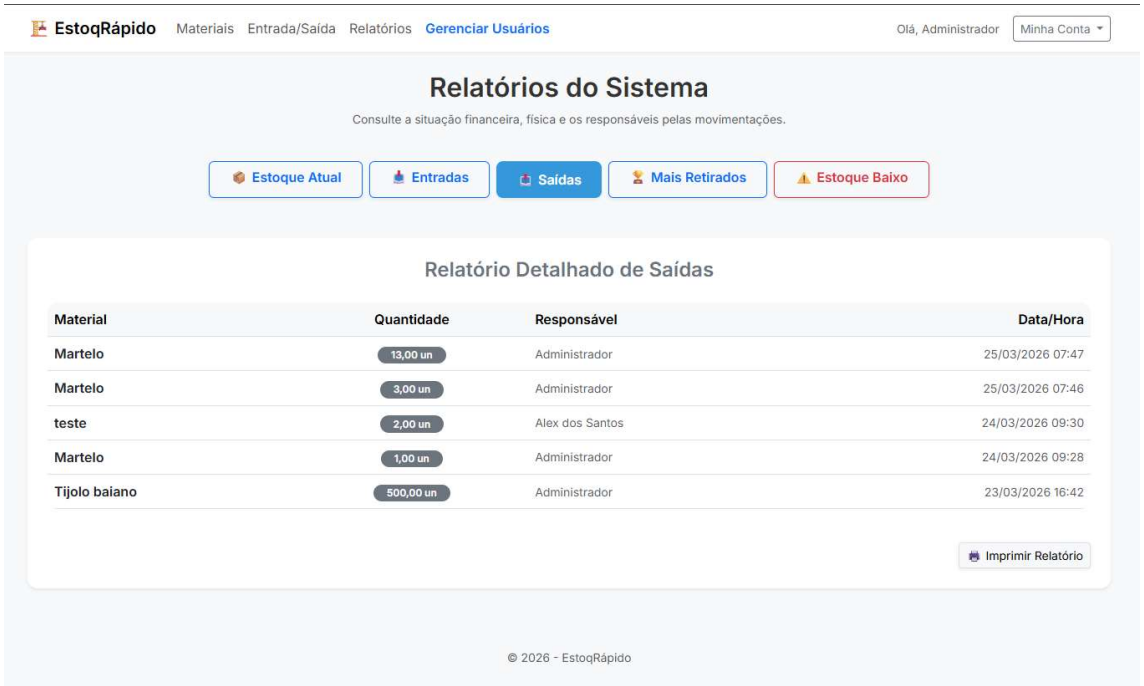

Figura 7- Relatório saídas - Fonte: EstoqRápido, 2026

Na tela do relatório de saídas, é possível identificar as saídas realizadas, podendo identificar a quantidade e o usuário que fez o apontamento, contendo a data e a hora do registro.

Figura 8 - Relatório mais retirados - Fonte: EstoqRápido, 2026

Na tela do relatório de mais retirados, foi criado com o intuito de ajudar a identificar quais são os materiais que possuem a maior saída, podendo identificar a quantidade e os 10 materiais que mais tiveram saídas.

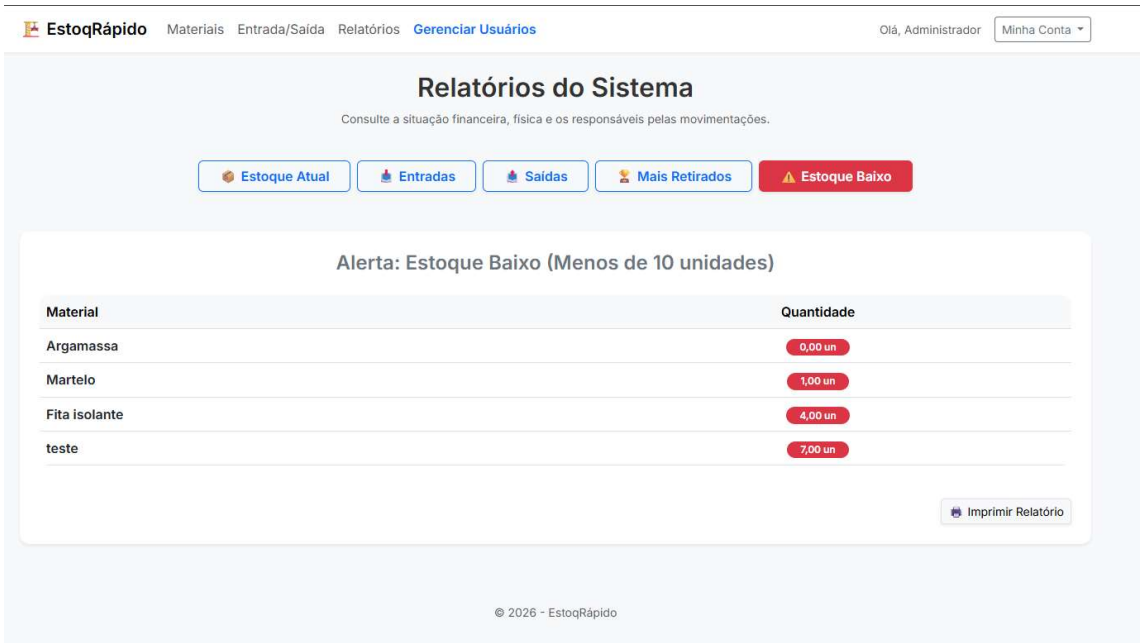

Figura 9 - Relatório estoque baixo - Fonte: EstoqRápido, 2026

Na tela do relatório de estoque baixo, foi criado com o intuito de ajudar a identificar quais são os materiais que possuem o estoque menor que 10 podem ajudar a identificar os itens que estão com baixa de estoque.

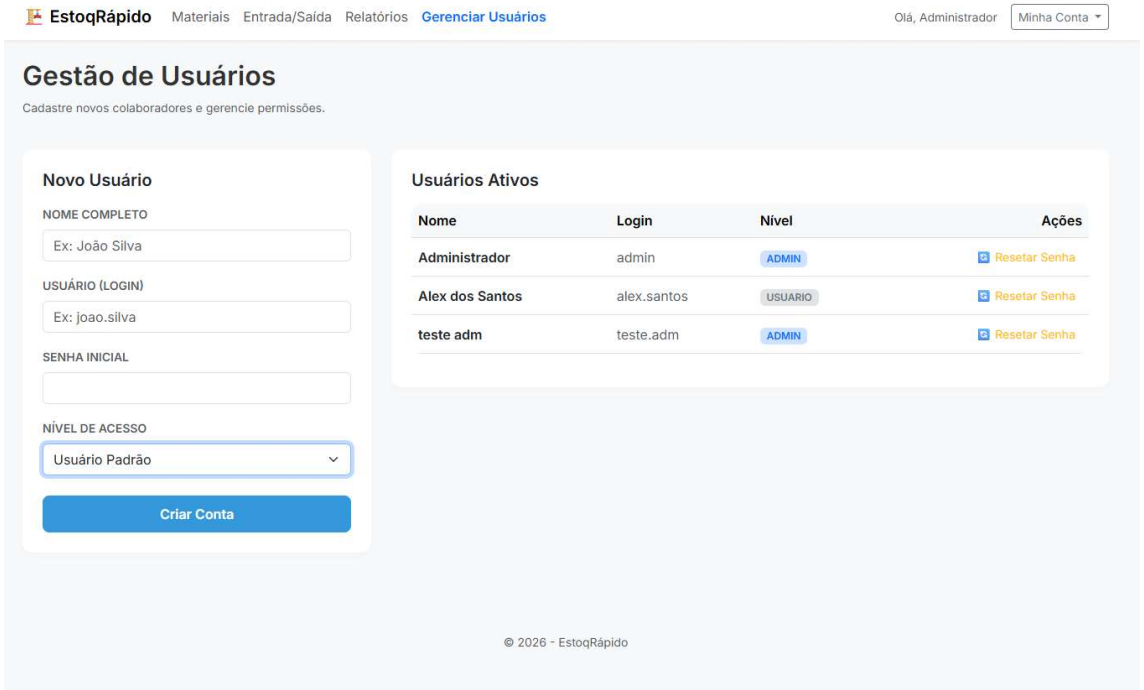

Figura 10 - Gestão de usuários - Fonte: EstoqRápido, 2026

Na tela de gerenciamento de usuários, foi criada para criar novos usuários, definir acessos e resetar senha de usuários que esqueceram a senha, nessa tela só é possível ser acessada caso o usuário tenho o nível de acesso de admin caso contrário só terá acesso aos relatórios e lançamentos.

3 REFERÊNCIAS

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. *Banco de dados: projeto e implementação – 4. e*d. – São Paulo: Érica, 2020. 376 p. ISBN 978-85-365-3270-7 1. Banco de dados 2. Modelagem de dados I. Título. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536532707/pageid/3

ABNT – *Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724*: Informação e documentação. Trabalhos Acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl.* São Paulo: Cortez, 2002.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de banco de dados. 7.* ed. São Paulo: Pearson, 2018.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. *Sistemas de informação gerenciais*. 16. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. *Administração de sistemas de informação*. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. *Indicadores econômicos do Estado de São Paulo*. São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.seade.gov.br. Acesso em: 25 mar. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

WELLING, Luke; THOMSON, Laura. *PHP e MySQL: desenvolvimento web*. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

4 ANEXOS

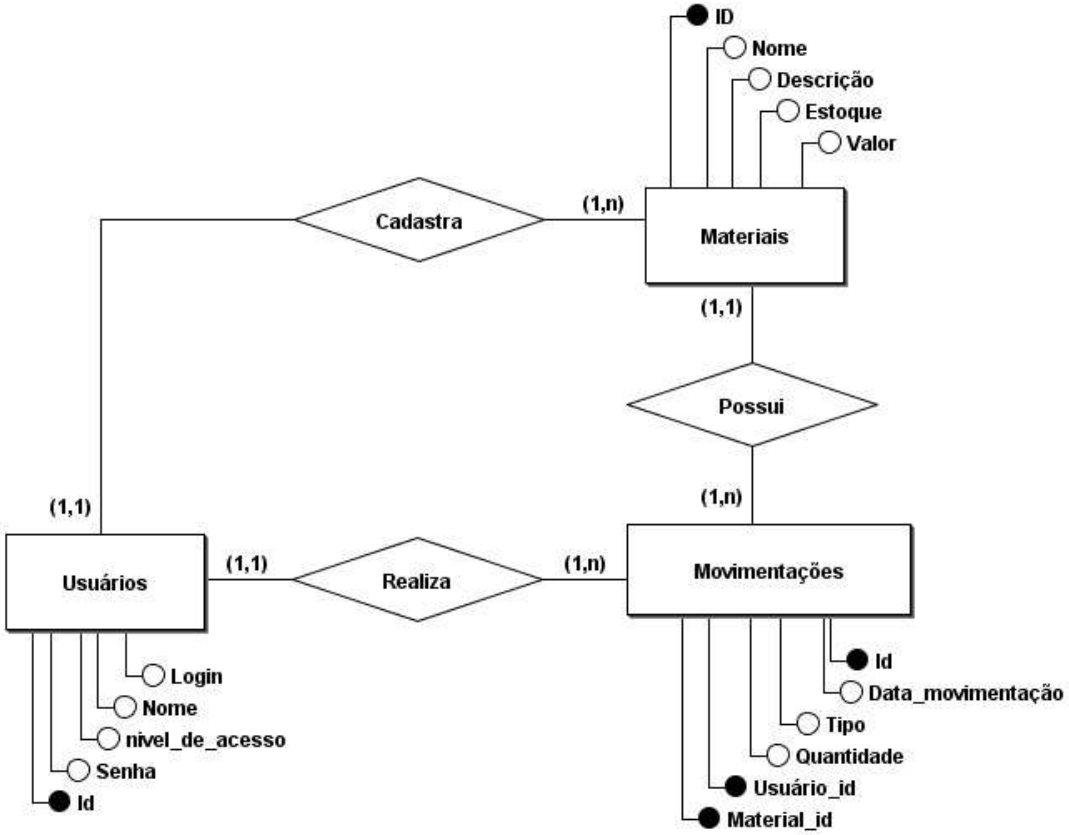

Figura 11- Anexo 1 Modelo conceitual

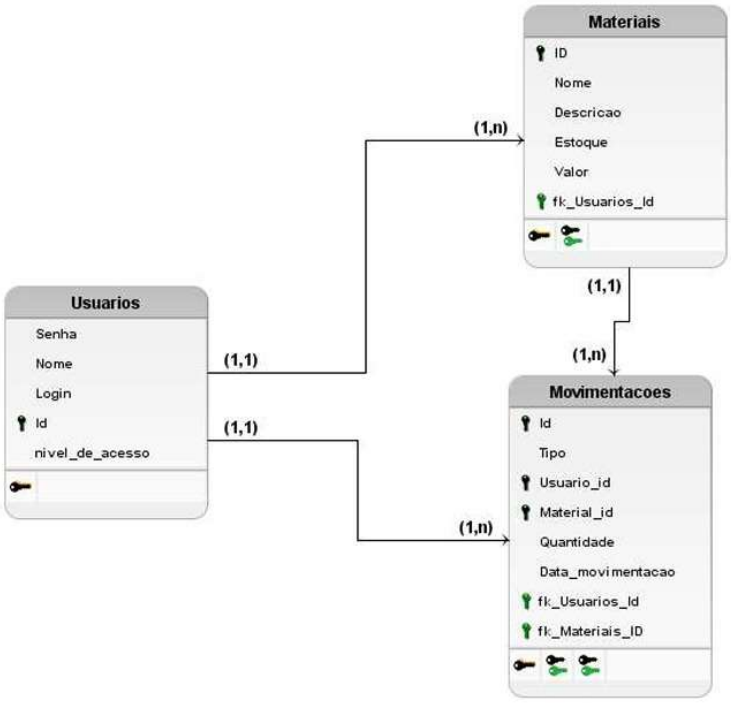

Figura 12 - Anexo 2 - Modelo lógico